

CLASE 11 PROGRAMADORES Y ON-LINE

Antes de comenzar, haga la siguiente pregunta a la IA y si considera necesario haga preguntas adicionales hasta comprender el tema:

¿Para qué casos se utiliza la palabra reservada **static** en Java?

El siguiente programa permite generar n CURPs aleatorias. Podemos observar un método estático llamado `getCURP`. También podemos ver la variable estática `num`, también conocida como variable de clase.

Main.java

```
class Main
{
    static int num = 3;
    public static void main(String[] args)
    {
        for(int i = 0; i < num; i++)
            System.out.println("CURP = " + getCURP());
    }

    static String getCURP()
    {
        String Letra = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
        String Numero = "0123456789";
        String Sexo = "HM";
        String Entidad[] = {"AS", "BC", "BS", "CC", "CS", "CH", "CL", "CM", "DF", "DG", "GT",
"GR", "HG", "JC", "MC", "MN", "MS", "NT", "NL", "OC", "PL", "QT", "QR", "SP", "SL", "SR", "TC",
"TL", "TS", "VZ", "YN", "ZS"};
        int indice;

        StringBuilder sb = new StringBuilder(18);

        for (int i = 1; i < 5; i++) {
            indice = (int) (Letra.length() * Math.random());
            sb.append(Letra.charAt(indice));
        }

        for (int i = 5; i < 11; i++) {
            indice = (int) (Numero.length() * Math.random());
            sb.append(Numero.charAt(indice));
        }

        indice = (int) (Sexo.length() * Math.random());
        sb.append(Sexo.charAt(indice));

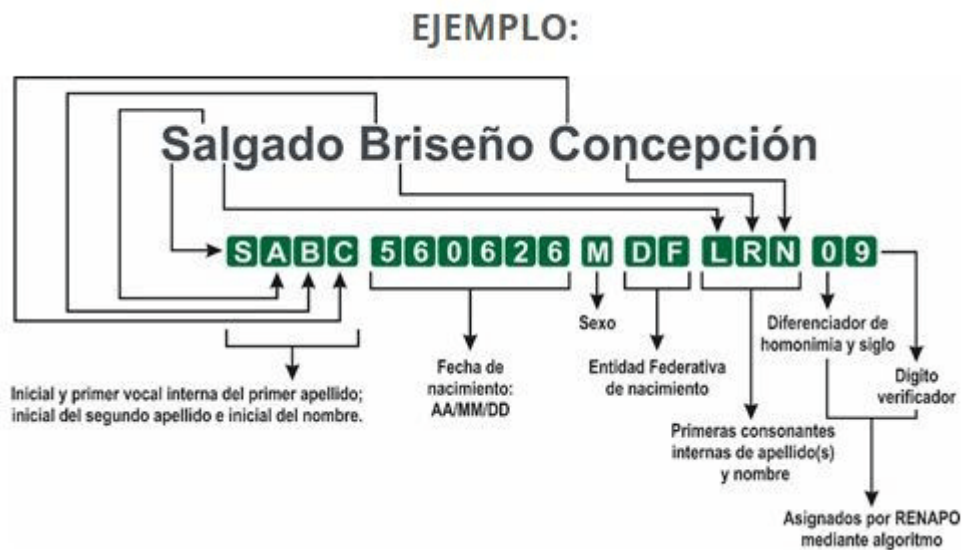
        sb.append(Entidad[(int)(Math.random()*32)]);

        for (int i = 14; i < 17; i++) {
            indice = (int) (Letra.length() * Math.random());
            sb.append(Letra.charAt(indice));
        }

        for (int i = 17; i < 19; i++) {
            indice = (int) (Numero.length() * Math.random());
            sb.append(Numero.charAt(indice));
        }

        return sb.toString();
    }
}
```

En la siguiente imagen se muestra el formato de una CURP:



Ejercicio 1

Después de leer en la siguiente página <https://www.geeksforgeeks.org/iterators-in-java/> el subtema correspondiente al cursor **Iterator** de Java, elabore un programa que almacene n CURPs en un ArrayList e imprima todos sus elementos. Posteriormente debe usar al cursor **Iterator** para eliminar de la lista a todas las CURPs cuyo sexo sea masculino o femenino, según se especifique por el usuario, e imprimir al final el arreglo filtrado. Tanto el numero n como el sexo se deben especificar como parámetros del programa. Ejemplo:

```
ukranio@LAPTOP-0CG5G048:~/SD_2024_AGOSTO/Clase9/Ejercicio10$ java Main18 7 H
CURPs generadas: 7
CURP = HGUQ901645MGRNXA85
CURP = GNLJ286729MZSBZS84
CURP = YMBZ397119HSPEIW45
CURP = SOKW182281HQRDNJ28
CURP = RIHM228945MCSVWA08
CURP = AJVD713810MNLBGJ64
CURP = SCAW245018HNLALB87

El ArrayList de CURPs filtrando los registros H es:
[HGUQ901645MGRNXA85, GNLJ286729MZSBZS84, RIHM228945MCSVWA08, AJVD713810MNLBGJ64]
```

Ejercicio 2

Usando el cursor **Iterator** elabore un programa que vaya generando CURPs, y las vaya almacenando en un ArrayList en orden ascendente respecto a los primeros cuatro caracteres alfabéticos. Cada que se genera una nueva CURP se debe insertar en el lugar correspondiente de la lista. Al igual que el ejercicio anterior, el número de CURPs se debe introducir en la línea de comandos.

Sugerencia: Usar el método `compareTo` de la clase `String` para determinar el orden de las CURP. El método `add` de `ArrayList` puede recibir como parámetro el lugar de la lista donde se hará la inserción.

Se debe imprimir la lista cada que se genera una nueva CURP para verificar su buen funcionamiento, por ejemplo:

```
ukranio@LAPTOP-0CG5G048:~/SD_2024_AGOSTO/Clase9/Ejercicio11$ java Main19 5
CURP inicial: RAWU893219HMSUAN26
Nueva CURP generada: YOKG835181MTCSHZ55
La lista de CURPs es:
[RAWU893219HMSUAN26, YOKG835181MTCSHZ55]
Nueva CURP generada: MQQS540751HQRYBI76
La lista de CURPs es:
[MQQS540751HQRYBI76, RAWU893219HMSUAN26, YOKG835181MTCSHZ55]
Nueva CURP generada: NZWM596982MMCFUS52
La lista de CURPs es:
[MQQS540751HQRYBI76, NZWM596982MMCFUS52, RAWU893219HMSUAN26, YOKG835181MTCSHZ55]
Nueva CURP generada: RNSP519504HMNQFS03
La lista de CURPs es:
[MQQS540751HQRYBI76, NZWM596982MMCFUS52, RAWU893219HMSUAN26, RNSP519504HMNQFS03, YOKG835181MTCSHZ55]
```